

Тема роботи

Рефакторинг коду та проведення Code Review за індустріальними стандартами.

Мета роботи

Набуття практичних навичок із проведення Code Review за індустріальними стандартами з використанням GitHub Pull Requests. Оволодіння методами ідентифікації та класифікації типових проблем якості коду (code smells). Отримання досвіду застосування рефакторинг-операцій із верифікацією збереження поведінки через регресійне тестування.

Код модуля

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/blob/main/betting.js>

Тести

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/blob/main/betting.test.js>

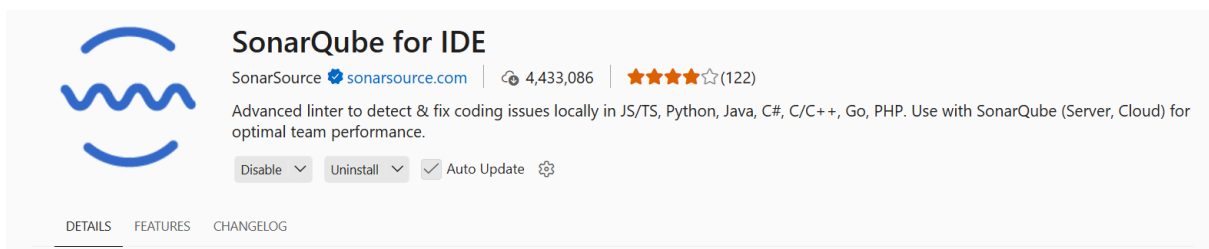
Посилання на нову гілку:

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/tree/review-ivanna>

Посилання на Pull Request:

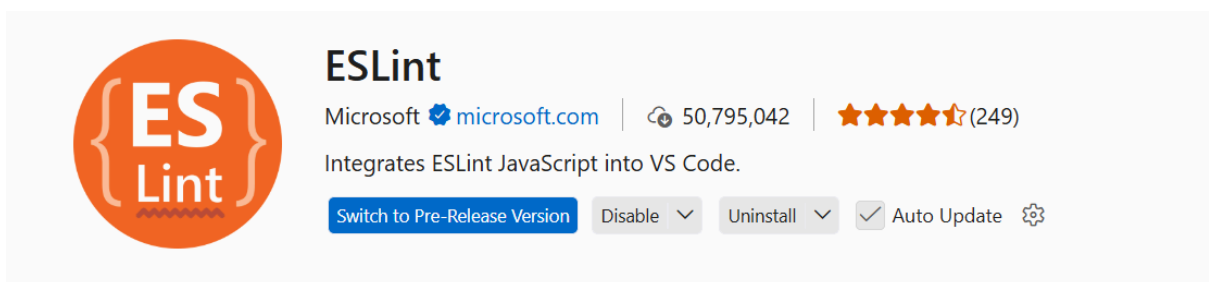
<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/pull/12>

Встановлені розширення:



The image shows the SonarQube for IDE extension interface. On the left is the SonarQube logo, a blue stylized 'S' with a wavy line. To its right, the text 'SonarQube for IDE' is displayed. Below this, it says 'SonarSource' with a blue checkmark and 'sonarsource.com'. To the right of this is a download icon and the number '4,433,086', followed by a star rating of four stars and a half star with '(122)' in parentheses. Below the star rating is a description: 'Advanced linter to detect & fix coding issues locally in JS/TS, Python, Java, C#, C/C++, Go, PHP. Use with SonarQube (Server, Cloud) for optimal team performance.' At the bottom of this section are three buttons: 'Disable' with a dropdown arrow, 'Uninstall' with a dropdown arrow, and 'Auto Update' with a checkmark and a gear icon. Below these buttons are three tabs: 'DETAILS', 'FEATURES', and 'CHANGELOG'.

SonarQube for IDE
SonarSource  sonarsource.com |  4,433,086 | ★★★★★ (122)
Advanced linter to detect & fix coding issues locally in JS/TS, Python, Java, C#, C/C++, Go, PHP. Use with SonarQube (Server, Cloud) for optimal team performance.
Disable Uninstall ☒ Auto Update 
DETAILS FEATURES CHANGELOG



The image shows the ESLint extension interface. On the left is the ESLint logo, an orange circle with a white 'E' and 'Lint' inside, with a wavy line below. To its right, the text 'ESLint' is displayed. Below this, it says 'Microsoft' with a blue checkmark and 'microsoft.com'. To the right of this is a download icon and the number '50,795,042', followed by a star rating of four stars and a half star with '(249)' in parentheses. Below the star rating is a description: 'Integrates ESLint JavaScript into VS Code.' At the bottom of this section are four buttons: 'Switch to Pre-Release Version' in blue, 'Disable' with a dropdown arrow, 'Uninstall' with a dropdown arrow, and 'Auto Update' with a checkmark and a gear icon.

ESLint
Microsoft  microsoft.com |  50,795,042 | ★★★★★ (249)
Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
[Switch to Pre-Release Version](#) Disable Uninstall ☒ Auto Update 

Результати Code Review одногоrupника:

№	Рядок коду	Проблема	Категорія	Рекомендація
1	if (amount < 10 amount > 10000)	Використання незрозумілих числових лімітів	Магічні числа	Створити константи MIN_BET та MAX_BET
2	if (odds <= 1.0)	Дробовий літерал без пояснення контексту	Магічні числа	Винести значення в константу MIN_ODDS
3	status: pending	Статус передається звичайним текстом	Магічні числа	Створити об'єкт BetStatus із зафіксованими станами
4	class BettingService	Відсутність опису призначення класу	Погане іменування	Додати JSDoc перед оголошенням класу
5	// Тимчасовий коментар	Залишений технічний запис	Мертвий код	Видалити неінформативний коментар з фінальної версії

Посилання на PR з inline-коментарями Code Review:

<https://github.com/ivannakryzka-a12/casino.github.io/pull/13>

Рефакторинг-операції за результатами отриманого review:

Операція 1

БУЛО: `if (amount < 10 || amount > 10000)`

СТАЛО: `if (amount < this.MIN_BET || amount > this.MAX_BET)`

ЧОМУ: Усунено використання магічних чисел. Числові літерали замінено на константи класу, що покращує розуміння обмежень.

Операція 2

БУЛО: `status: pending`

СТАЛО: `status: BetStatus.PENDING`

ЧОМУ: Текстове значення замінено на звернення до властивості структури `BetStatus`. Це запобігає друкарським помилкам та централізує керування статусами.

Операція 3

БУЛО: `resolveBet(b, res)`

СТАЛО: `resolveBet(bet, result)`

ЧОМУ: Виправлено погане іменування. Короткі назви змінних замінено на описові, що одразу дає розуміння призначення параметрів функції.

Звіт регресійного тестування:

```
PS C:\Users\Asus\Downloads\casino.github.io> npm test
> casino.github.io@1.0.0 test
> jest --coverage

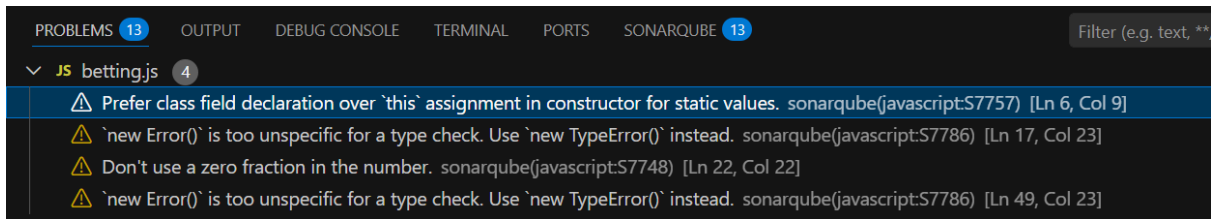
PASS ./betting.test.js
  BettingService Unit Tests
    ✓ Should pass for lower boundary value (4 ms)
    ✓ Should throw error for value below lower boundary (20 ms)
    ✓ Should pass for upper boundary value (1 ms)
    ✓ Should throw error for odds equal to 1.0 (5 ms)
    ✓ Should set status to "won" for valid input (3 ms)
    ✓ Should throw error for invalid status type (2 ms)
    ✓ Should throw error when resolving already finished bet (1 ms)
    ✓ Should correctly calculate sum of all won bets (1 ms)
    ✓ Should ignore lost bets in calculation (1 ms)
    ✓ Should throw error if input is not an array (4 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |    96.55 |    95.23 |     100 |    96.55 |
  betting.js |    96.55 |    95.23 |     100 |    96.55 | 31
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       10 passed, 10 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.069 s
Ran all test suites.
```

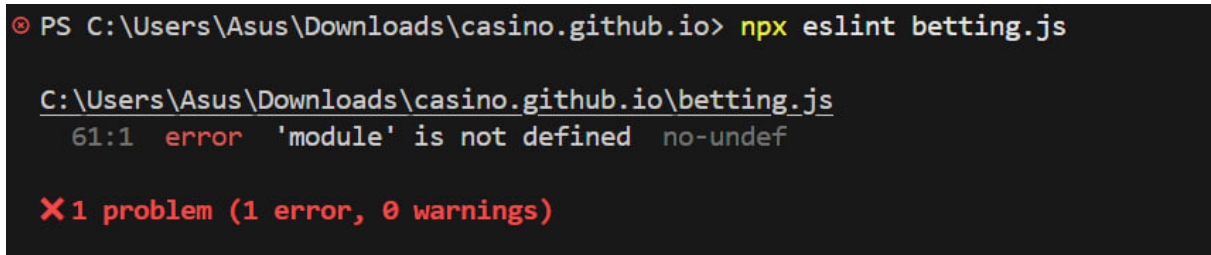
Кількість SonarLint issues ДО:

```
PROBLEMS 5 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SONARQUBE 4 Filter (e.g. text)
JS betting.js 5
  ✖ 'module' is not defined. eslint(no-undef) [Ln 79, Col 1]
  ⚠ Don't use a zero fraction in the number. sonarqube(javascript:S7748) [Ln 3, Col 19]
  ⚠ Prefer class field declaration over `this` assignment in constructor for static values. sonarqube(javascript:S7757) [Ln 20, Col 9]
  ⚠ `new Error()` is too unspecific for a type check. Use `new TypeError()` instead. sonarqube(javascript:S7786) [Ln 31, Col 23]
  ⚠ `new Error()` is too unspecific for a type check. Use `new TypeError()` instead. sonarqube(javascript:S7786) [Ln 67, Col 23]
```

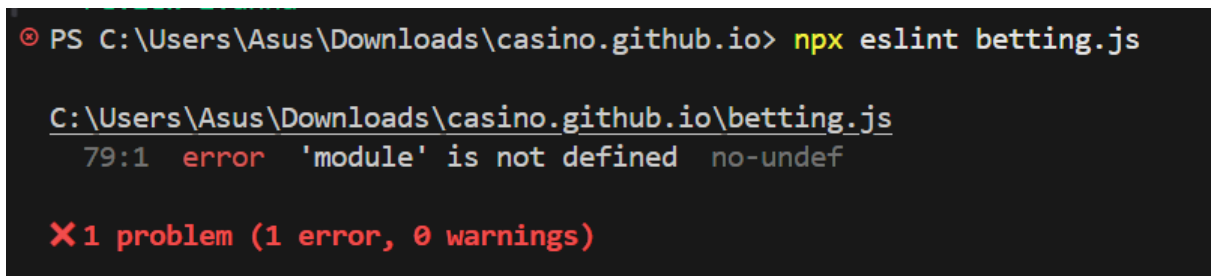
Кількість SonarLint issues ПІСЛЯ:



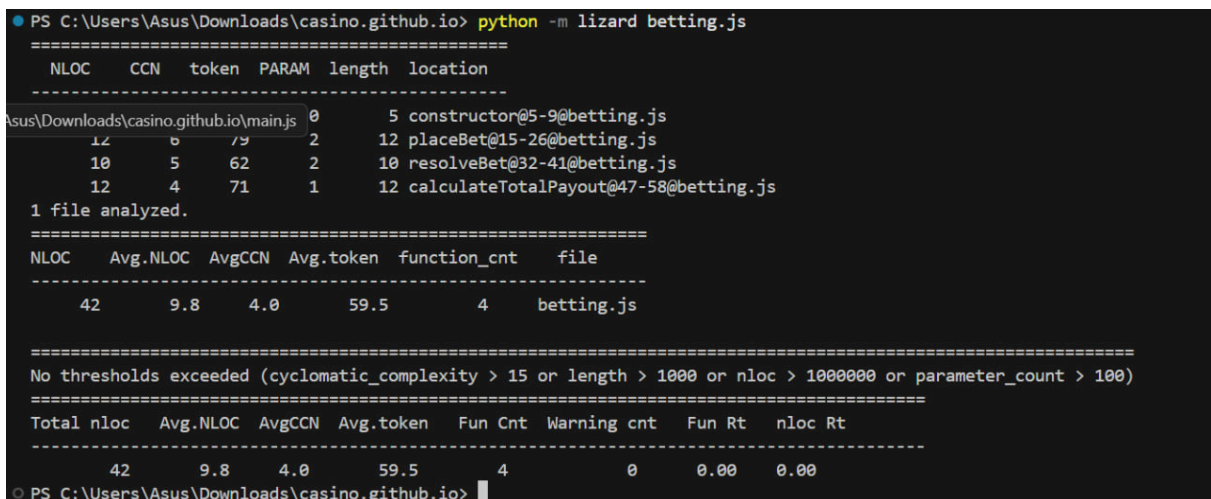
ESLint warnings ДО:



ESLint warnings ПІСЛЯ:



Цикломатична складність ДО:



Цикломатична складність ПІСЛЯ:

```
PS C:\Users\Asus\Downloads\casino.github.io> python -m lizard betting.js
=====
  NLOC   CCN   token  PARAM  length  location
-----
      5     1    26     0      6  constructor@18-23@betting.js
     12     6    79     2     12  placeBet@29-40@betting.js
     10     5    70     2     14  resolveBet@46-59@betting.js
     12     4    73     1     12  calculateTotalPayout@65-76@betting.js
1 file analyzed.
=====
NLOC   Avg.NLOC  AvgCCN  Avg.token  function_cnt  file
-----
     51      9.8    4.0    62.0         4  betting.js
=====
No thresholds exceeded (cyclomatic_complexity > 15 or length > 1000 or nloc > 1000000 or parameter_count > 100)
=====
Total nloc   Avg.NLOC  AvgCCN  Avg.token  Fun Cnt  Warning cnt  Fun Rt   nloc Rt
-----
     51      9.8    4.0    62.0         4         0     0.00   0.00
```

Метрика	До	Після
Цикломатична складність (max)	6 (placeBet)	6 (placeBet)
SonarLint issues	5	4
ESLint warnings	0	0
Тести (pass / total)	10 / 10	10 / 10

Підсумкова рефлексія:

Під час виконання цієї лабораторної роботи я отримала досвід проведення Code Review за допомогою інлайн-коментарів у Pull Request на GitHub. Найбільш корисним виявилось вміння помічати архітектурні недоліки, такі як «магічні числа», та пропонувати чіткі інженерні рішення для їхнього якісного усунення. Також робота змусила глибше розібратися з нюансами структурування репозиторію та координації гілок у системі контролю версій Git під час командної взаємодії. Цей досвід допоміг мені чітко

усвідомити, як практика колективної відповідальності підвищує загальну надійність програмного забезпечення.